

Módulo 2 — Justificación del motor de alertas

Umbral y reglas con evidencia en datos históricos (1 página)

Objetivo. Documentar por qué los parámetros y las reglas IF-THEN del motor (`decision_engine.py`) están **calibrados con el mismo panel** que el Módulo 1 (`RAW_DATA`: 30 días $\times$ 24 h $\times$ 14 zonas) y cómo se combinan con el pronóstico en vivo.

Evidencia en datos históricos. El notebook `01_diagnostico_operacional` muestra que la precipitación co-mueve el **ratio** pedidos/repartidores: correlación global de Pearson precipitación–ratio $\approx 0,32$; $\mathbb{P}(\text{saturación} \mid \text{precip} > 0,5 \text{ mm/h})$ es del orden de **8 veces** mayor que con precipitación baja; un MCO agregado da coeficiente marginal positivo de precipitación sobre el ratio (control por hora y zona). Eso **justifica** reglas condicionadas a lluvia y **heterogeneidad por zona** (pendientes distintas en P3).

Qué se estima del Excel y va a `calibration.json`. (vía `export_calibration_from_m1.py`, misma lógica que el notebook.)

- Misma definición de ratio y saturación ($> 1,8$) que M1; en `global`: `healthy_ratio_max` y `saturation_ratio` (1,2 y 1,8).
- `precip_coef` y `sensitivity_index`: regresión por zona como P3 (precipitación + efectos fijos de hora).
- `alert_precip_mm_hr`: p75 de precipitación en filas saturación; si $p75 < 0,5 \text{ mm/h}$, referencia 6,55 mm/h (saturación seca en el panel).
- `mm_precip_healthy_to_saturation_linear` = $0,6/\beta_z$ con $\Delta\rho = 0,6$ (tramo 1,2–1,8).
- `base_earnings_mxn`: mediana de `EARNINGS`; tope de incentivo 0,35 en `global`.

Reglas en tiempo de ejecución. Ventana horaria (p.ej. 2 h): sin alerta si $\text{máx precip.} < \text{umbral}$. Si no: $\hat{\rho} = \text{máx}(0,3, 1,05 + \beta_z \cdot \text{precip})$. Riesgo en cuatro niveles (BAJO–CRITICO) según $\hat{\rho}$ vs. 1,8 y exceso lluvia/umbral. Incentivo: suma de componentes por tier, sensibilidad y exceso, con tope 35 %. Debounce evita repetir la misma severidad en el TTL; permite escalada.

Pronóstico y mapas. **Open-Meteo** (sin API key): precipitación horaria mm/h, zona horaria Monterrey. Coordenadas por zona: punto dentro del polígono WKT (`ZONE_POLYGONS`) o centroides `ZONE_INFO` si el WKT falta/trunca. Opción `-recalibrate` en `run_alert_engine.py` regenera el JSON desde el Excel antes de la API.